Dérivation et étude des fonctions

Résumé de cours

I. Dérivabilité

$f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ (réel). Tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Dérivable ⇒ continue.

$f'_d(a)$, $f'_g(a)$: dérivable en a ⇔ ils existent et sont égaux. $f'_d(a) \neq f'_g(a)$: point anguleux ; limite $\pm\infty$: demi-tangente verticale.

II. Calcul des dérivées

$$(uv)' = u'v + uv' \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \qquad (u^n)' = nu'u^{n-1} \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$(g \circ u)' = u' \times g' \circ u \qquad (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} \text{ où } b = f(a) \qquad (\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$$

$(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$; $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$; $(x^r)' = rx^{r-1}$.

III. Variations et concavité

- $f' > 0$ (sauf en des points isolés) : strictement croissante ; $f' < 0$: strictement décroissante.
- f' s'annule en changeant de signe en a : extremum local $f(a)$.
- $f'' \geq 0$: convexe ; $f'' \leq 0$: concave ; f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.

IV. Branches infinies

Limite	Conclusion
$\lim_a f = \pm\infty$	asymptote $x = a$
$\lim_{\pm\infty} f = b$	asymptote $y = b$
$\lim_{\pm\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$	asymptote $y = ax + b$
$\lim f = \pm\infty$, $\lim \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$	branche parabolique dir. (Oy)
$\lim f = \pm\infty$, $\lim \frac{f(x)}{x} = 0$	branche parabolique dir. (Ox)
$\lim \frac{f(x)}{x} = a$, $\lim[f(x) - ax] = \pm\infty$	branche parabolique dir. $y = ax$

V. Symétries

Axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$. Centre $\Omega(a, b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$ (avec $2a - x \in D_f$). Plan d'étude : domaine, limites, dérivée, tableau, branches, symétries, tracé.